

Άσκηση 5-6.3

Λύση

Όπως έχουμε διαπιστώσει σε προηγούμενη άσκηση (δείτε την Άσκηση ?? στη σελίδα ??), η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ διαθέτει δύο μηδενικές τιμές και τρεις πόλους στις θέσεις

$$z_1 = \kappa_1 + i\lambda_1 = -2, \quad z_2 = \kappa_2 + i\lambda_2 = 3, \quad p_1 = \mu_1 + i\nu_1 = -2 + 3i, \quad p_2 = \mu_2 + i\nu_2 = -2 - 3i, \quad p_3 = \mu_3 + i\nu_3 = -4$$

οι οποίες απεικονίζονται διαγραμματικά στο Σχήμα Α.

Αντικαθιστώντας τις τιμές των παραπάνω παραμέτρων στην εξίσωση του μέτρου της συνάρτησης $\mathcal{H}(j\omega)$ και κάνοντας τις πράξεις, προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} |\mathcal{H}(j\omega)| &= \frac{\prod_{m=1}^2 \sqrt{\kappa_m^2 + (\omega - \lambda_m)^2}}{\prod_{n=1}^3 \sqrt{\mu_n^2 + (\omega - \nu_n)^2}} = \frac{\sqrt{\kappa_1^2 + (\omega - \lambda_1)^2} \sqrt{\kappa_2^2 + (\omega - \lambda_2)^2}}{\sqrt{\mu_1^2 + (\omega - \nu_1)^2} \sqrt{\mu_2^2 + (\omega - \nu_2)^2} \sqrt{\mu_3^2 + (\omega - \nu_3)^2}} = \\ &= \frac{\sqrt{4 + \omega^2} \sqrt{9 + \omega^2}}{\sqrt{4 + (\omega - 3)^2} \sqrt{4 + (\omega + 3)^2} \sqrt{16 + \omega^2}} = \sqrt{\frac{\omega^4 + 13\omega^2 + 36}{\omega^6 + 6\omega^4 + 9\omega^2 + 2704}} \end{aligned}$$

Από την άλλη πλευρά, η φάση της συνάρτησης $\mathcal{H}(j\omega)$ υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} \angle \mathcal{H}(j\omega) &= \sum_{j=1}^2 \left(\tan^{-1} \left\{ \frac{\omega - \lambda_j}{-\kappa_j} \right\} \right) - \sum_{i=1}^3 \left(\tan^{-1} \left\{ \frac{\omega - \nu_i}{-\mu_i} \right\} \right) \\ &= \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{2} \right) + \tan^{-1} \left(-\frac{\omega}{3} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\omega - 3}{2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\omega + 3}{2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{4} \right) \end{aligned}$$

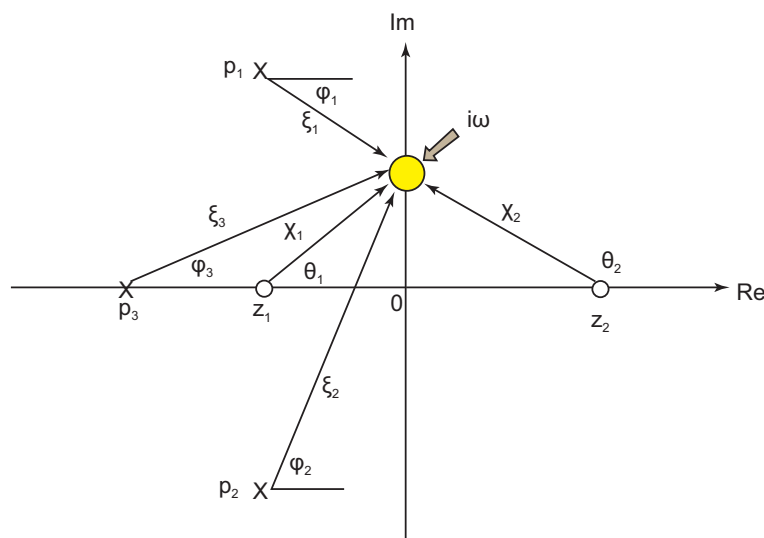
Καταφεύγοντας στη γνωστή ταυτότητα $2 \tan^{-1}(x) = j \ln[(1 - jx)/(1 + jx)]$ (δείτε και την Άσκηση ?? στη σελίδα ??) η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{j}{2} \left[\ln \frac{2 - j\omega}{2 + j\omega} + \ln \frac{3 + j\omega}{3 - j\omega} - \ln \frac{2 - j\omega + 3j}{2 + j\omega - 3j} + \ln \frac{2 - j\omega - 3j}{2 + j\omega + 3j} - \ln \frac{4 - j\omega}{4 + j\omega} \right]$$

και τελικά μετά από απλές μαθηματικές πράξεις

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = \frac{j}{2} \ln \left\{ \frac{[(6 + \omega^2) - j\omega][(52 - 8\omega^2) - j(\omega^3 - 29)]}{[(6 + \omega^2) + j\omega][(52 - 8\omega^2) + j(\omega^3 - 29)]} \right\}$$

Τα παραπάνω αποτέλεσμα είναι το ίδιο με εκείνο που θα πάρουμε αντικαθιστώντας απευθείας την τιμή $s = j\omega$ στη συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ και υπολογίζοντας το μέτρο και τη φάση της μιγαδικής παράστασης που θα προκύψει.



Σχήμα Α. Γεωμετρικός υπολογισμός της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$ της Άσκησης ?? στη θέση $s = j\omega$.